Bài 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

A. ĐỀ 1

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

(A) $(0;1)$. (B) $(-\infty;0)$. (C) $(1;+\infty)$. (D) $(0;+\infty)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		2		6		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	10	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

(A) $(-\infty;2)$. (B) $(6;+\infty)$. (C) $(2;6)$. (D) $(-\infty;6)$.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		6		11		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-10	$\searrow$	-20	$\nearrow$	$+\infty$

Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$.

(A) $x = -10$. (B) $x = 11$. (C) $x = 6$. (D) $x = -20$.

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		8		9		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-8	$\searrow$	-17	$\nearrow$	$+\infty$

Tìm điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$.

(A) $x = -8$. (B) $x = -17$. (C) $x = 9$. (D) $x = 8$.

CÂU 5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		9		10		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	8	$\nearrow$	18	$\searrow$	$-\infty$

Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$.

(A) $x = 18$. (B) $x = 10$. (C) $x = 9$. (D) $x = 8$.

CÂU 6. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-3	$\nearrow$	$+\infty$

Tìm điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$.

(A) $x = 2$. (B) $x = -1$. (C) $x = -3$. (D) $x = 0$.

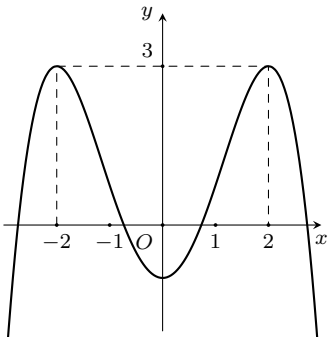
CÂU 7. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

(A) $y = -x^3 + 3x^2 - 9x$. (B) $y = -x^3 + x + 1$. (C) $y = \dfrac{x-1}{x-2}$. (D) $y = 2x^2 + 3x + 2$.

CÂU 8. Cho hàm số $y = -x^3 + 6x^2 - 9x + 2$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

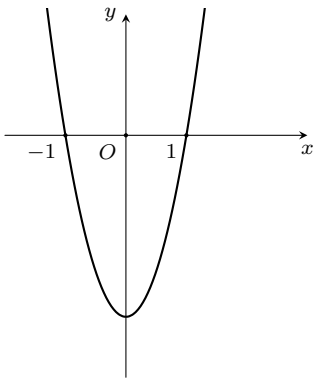
(A) $(-\infty; 1)$. (B) $(1; 3)$. (C) $(3; +\infty)$. (D) $(1; +\infty)$.

CÂU 9. Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



(A) $(7; +\infty)$. (B) $(-2; 3)$. (C) $(-\infty; -2)$. (D) $(-2; 0)$.

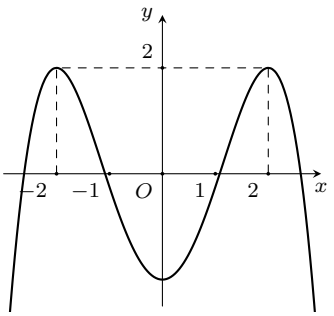
CÂU 10. Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



(A) $(-5; 1)$. (B) $(1; +\infty)$.

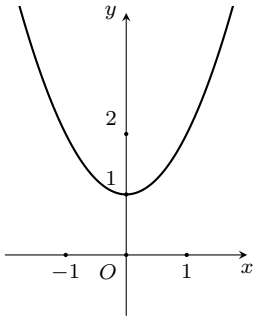
(C) $(-\infty; 0)$. (D) $(-\infty; 5)$.

CÂU 11. Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A $(4;+\infty)$.
B $(-2;3)$.
C $(-2;0)$.
D $(-\infty;-5)$.

CÂU 12. Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A $(-\infty;3)$.
B $(-\infty;0)$.
C $(3;+\infty)$.
D $(-2;2)$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Các khẳng định dưới đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)$.		
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.		
c) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 2$.		
d) Giá trị $y_{\text{CĐ}}^2 + y_{CT}^2$ bằng 8.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$	0	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$+\infty$	↘	-3	↗	-2	↘	-3	↗	$+\infty$

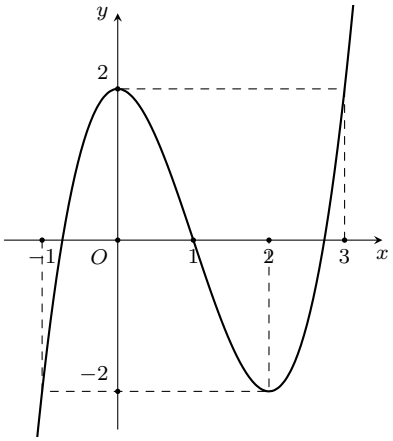
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)\cup(0;1)$.		
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.		
c) Hàm số có 3 điểm cực trị.		
d) Giá trị $m^2 \cdot y_{\text{CĐ}} + m \cdot y_{CT} + 5 = 0$ khi và chỉ khi $\left[\begin{array}{l} m = 1 \\ m = -\dfrac{5}{2} \end{array}\right.$.		

Lời giải. .....

.....

CÂU 15.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.		
b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.		
c) Hàm số có 3 điểm cực trị.		
d) Phương trình $f'(x) = 0$ có ngiệm $x = 0$ và $x = 2$.		



Lời giải.

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $f'(x)$ có bảng xét dấu

x	$-\infty$		-1		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.		
b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 4$.		
c) Hàm số có 3 điểm cực trị.		
d) Hàm số $g(x) = f(1-x)$ đồng biến trên khoảng $(-3;0)$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Để hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx + 1}{x + m}$ đạt cực đại tại $x = 2$ thì $m =$?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Đồ thị của hàm số $y = \dfrac{x^2 - mx}{x+1}$ có hai điểm cực trị A, B và $AB = 5$ khi $m =$?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x + m}{x-1}$ nghịch biến trên khoảng $(1;3)$ và đồng biến trên khoảng $(4;6)$?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 20. Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x sản phẩm $(0 \le x \le 300)$ được cho bởi hàm số $y = -x^3 + 300x^2$ (đơn vị: đồng). Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để đạt được lợi nhuận cao nhất?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 21. Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi Discovery. Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm $t = 0$ (s) cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm $t = 126$ (s), cho bởi hàm số sau $v(t) = 0{,}001302t^3 - 0{,}09029t^2 + 23$ (v được tính bằng ft/s, 1 feet = 0,3048 m) (*Nguồn: J. Stewart, Calculus, Seventh Edition, Brooks/Cole, CENGAGE Learning 2012*). Hỏi số nguyên nhỏ nhất t để gia tốc của tàu con thoi tăng trong khoảng thời gian tính từ thời điểm cất cánh cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 22. Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ mg/l của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức $C(x) = \dfrac{30x}{x^2+2}$ (*Nguồn: James Stewart, J. (2015). Calculus. Cengage Learning*). Để đưa ra những lời khuyên và cách xử lí phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Em hãy cho biết hàm nồng độ thuốc trong máu $C(x)$ đạt giá trị cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm (kết quả làm tròn đến hang phần mười)?

KQ: | | | | |

Lời giải.

Bài 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

A. ĐỀ 1

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ là 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $f(x) < 2,\ \forall x \in \mathbb{R}$. (B) $f(x) > 2,\ \forall x \in \mathbb{R}$.

(C) $f(x) \geq 2,\ \forall x \in \mathbb{R},\ \exists x_0 \colon f(x_0) = 2$. (D) $f(x) \leq 2,\ \forall x \in \mathbb{R},\ \exists x_0 \colon f(x_0) = 2$.

CÂU 2. Hàm số nào dưới đây có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$?

(A) $y = x^4 - 2x^2$. (B) $y = -3x^3 + x^2 - 5$. (C) $y = x^3 + 3x^2 - 7x + 1$. (D) $y = -2x^4 - x^2 + 5$.

CÂU 3. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \dfrac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $[0;2]$.

(A) $M = \dfrac{1}{3}$. (B) $M = -\dfrac{1}{3}$. (C) $M = 5$. (D) $M = -5$.

CÂU 4. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$ trên khoảng $(0;+\infty)$ bằng

(A) 1. (B) 3. (C) -1. (D) 5.

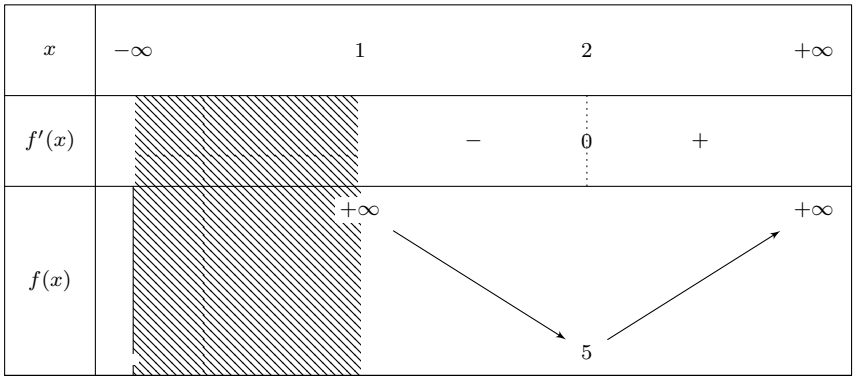
CÂU 5. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ trên đoạn $[0;2]$. Tổng $M + m$ bằng

(A) 11. (B) 14. (C) 5. (D) 13.

CÂU 6. Trên đoạn $[0;3]$, hàm số $y = -x^3 + 3x$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm

(A) $x = 0$. (B) $x = 3$. (C) $x = 1$. (D) $x = 2$.

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên khoảng $(1;+\infty)$ như sau.



Giá trị nhỏ nhất của hàm $y = f(x)$ trên khoảng $(1;+\infty)$ là

(A) không tồn tại. (B) 1. (C) 2. (D) 5.

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $[-1;1]$ và có bảng biến thiên như sau

x	-1		0		1
y'		$+$	0	$-$	
y	0	↗	1	↘	$\frac{2}{3}$

Giá trị lớn nhất của hàm $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$ là

(A) 1. (B) $\frac{2}{3}$. (C) không tồn tại. (D) 0.

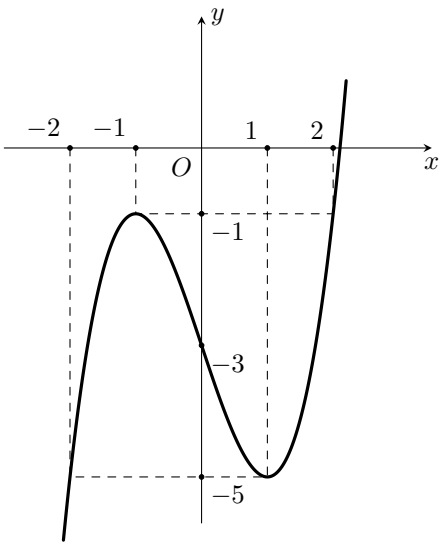
CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên $[-5; 7)$ như sau

x	-5		1		7
y'		$-$	0	$+$	
y	6	↘	2	↗	9

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $\min\limits_{[-5;7)} f(x) = 6$. (B) $\min\limits_{[-5;7)} f(x) = 2$. (C) $\max\limits_{[-5;7)} f(x) = 9$. (D) $\max\limits_{[-5;7)} f(x) = 6$.

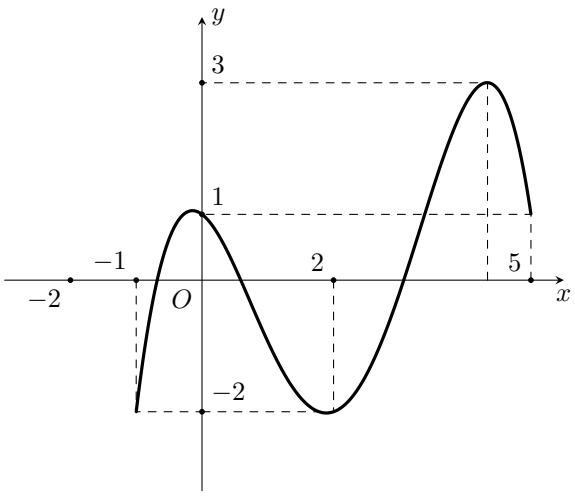
CÂU 10. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$.



(A) $m = -5$; $M = -1$. (B) $m = -2$; $M = 2$.

(C) $m = -1$; $M = 0$. (D) $m = -5$; $M = 0$.

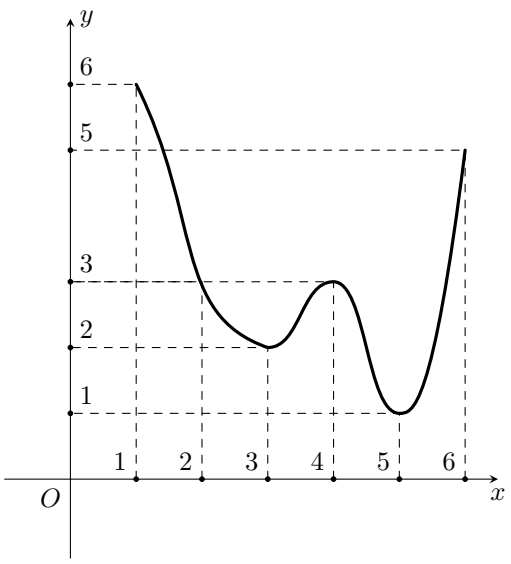
CÂU 11. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1; 5]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ bằng



(A) -1. (B) 4.

(C) 1. (D) 2.

CÂU 12. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1;6]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[1;6]$. Giá trị của $M - m$ bằng



(A) 5. (B) -8.

(C) -9. (D) 8.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[-2;3]$ như sau

x	-2		-1		1		3
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	0	↗	1	↘	-3	↗	7

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -3 trên đoạn $[-2;3]$.		
b) Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm $x = -1$ trên khoảng $(-2;1)$.		
c) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = -3$.		
d) Trên khoảng $(-2;3)$ ta có $\max\limits_{(-2;3)} y = 7$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 14. Cho hàm số $y = \sqrt{x+1}$ có bảng biến thiên sau

x	-1		$+\infty$
y'	‖	$-$	
y			$+\infty$
	0		

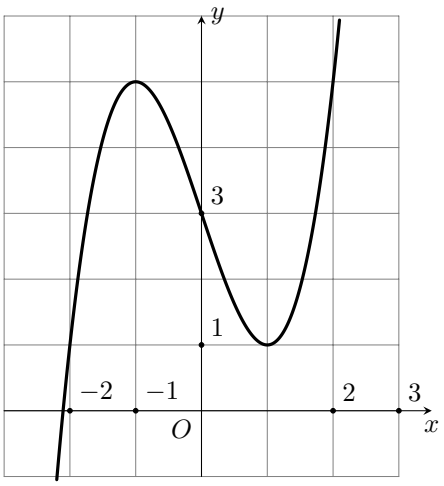
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số không có giá trị nhỏ nhất.		
b) Hàm số có giá trị lớn nhất.		

Mệnh đề	Đ	S
c) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -1.		
d) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0.		

Lời giải. .....

.....

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.		
b) Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 5.		
c) Hàm số có $\min\limits_{[0;2]} y = 1$.		
d) Hàm số có $\min\limits_{[-2;2]} y = 1$ và $\max\limits_{[-2;2]} y = 5$.		

Lời giải.

CÂU 16. Cho hàm số $y = x - \sqrt{x-1}$ có bảng biến thiên sau

x	1		$\frac{5}{4}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	1	↘	$\frac{3}{4}$	↗	0

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{3}{4}$ và không có giá trị lớn nhất.		
b) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{3}{4}$ và giá trị lớn nhất bằng 1.		
c) Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.		
d) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm có hoành độ $x = 1$ và giá trị nhỏ nhất bằng 1.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Ông Nam cần xây dựng một bể chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp đậy để phục vụ cho việc tưới cây trong vườn. Do các điều kiện về diện tích vườn, ông Nam cần bể có thể tích là 36 m^3, đáy bể có chiều dài gấp hai lần chiều rộng và chiều rộng không quá 4 m, biết rằng chi phí vật liệu xây dựng mỗi mét vuông diện tích bề mặt là như nhau. Hỏi chiều cao bể nước bằng bao nhiêu để tổng chi phí vật liệu là nhỏ nhất?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Ông A dự định sử dụng hết 5 m^2 kính để làm bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bể cá có thể tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 19. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $S = -t^3 + 9t^2 + t + 10$ trong đó t tính bằng (s) và S tính bằng (m). Thời gian để vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 20. Một vật chuyển động theo quy luật $s = -2t^3 + 24t^2 + 9t - 3$ với t là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 21. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s = -t^3 + 6t^2 + 17t$, với t là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Khi đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất trong khoảng 8 giây đầu tiên bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 22. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $S = -t^3 + 3t^2 - 2$, trong đó t tính bằng giây và S tính theo mét. Chuyển động có vận tốc lớn nhất là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

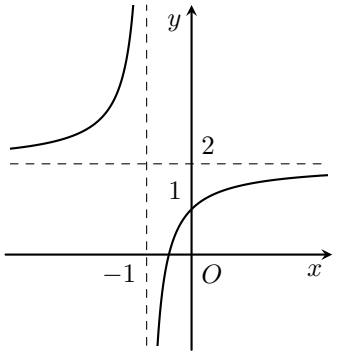
Lời giải.

Bài 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A. ĐỀ 1

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có đồ thị như hình vẽ sau. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



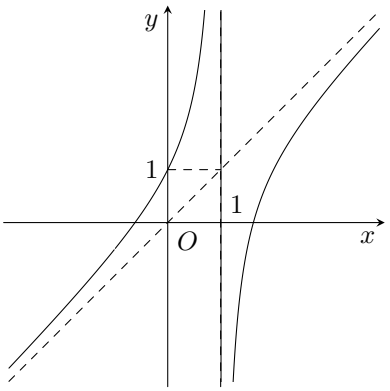
(A) Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.

(B) Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$.

(C) Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.

(D) Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng $x = -1$ và $x = 2$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có đồ thị như hình bên. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng có phương trình



(A) $y = 2x + 1$.

(B) $y = 1$.

(C) $y = x$.

(D) $y = x + 1$.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\lim\limits_{x\to-\infty} y = 2$; $\lim\limits_{x\to 2^+} = 0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

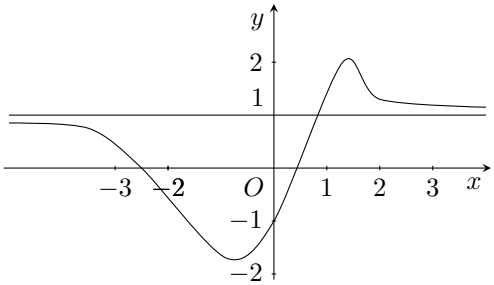
(A) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $x = 2$ và có tiệm cận đứng $y = 2$.

(B) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 2$ và không có tiệm cận đứng.

(C) Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang và có tiệm cận đứng $x = 2$.

(D) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 2$ và có tiệm cận đứng $x = 2$.

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng có phương trình



(A) $y = 0$. (B) $y = 1$. (C) $y = x$. (D) $x = 1$.

CÂU 5. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\left\{-\frac{1}{2}\right\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	2	↗	$+\infty$ | $-\infty$	↗	2

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

(A) $y = -\frac{1}{2}$. (B) $x = 2$. (C) $y = 2$. (D) $x = -\frac{1}{2}$.

CÂU 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{-2x+3}{5x+1}$ là đường thẳng có phương trình

(A) $y = 3$. (B) $y = -\frac{2}{5}$. (C) $x = -\frac{1}{5}$. (D) $x = \frac{3}{2}$.

CÂU 7. Cho hàm số $y = \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$ có đồ thị (C). Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị (C) là

(A) 1. (B) 2. (C) 2. (D) 3.

CÂU 8. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \dfrac{2x^3+3x^2-3}{x^2-1}$ là đường thẳng có phương trình

(A) $y = 2x+3$. (B) $y = 2x+1$. (C) $y = x+3$. (D) $y = x+1$.

CÂU 9. Đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây?

(A) $y = \dfrac{1+3x}{1+x}$. (B) $y = \dfrac{3x^2+3}{2-x}$. (C) $y = \dfrac{1-3x}{2+x}$. (D) $y = \dfrac{x^2+3x+2}{x-2}$.

CÂU 10. Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'		$-$		$-$	
y	5	↘	$+\infty$ | $-\infty$	↘	5

(A) $y = \dfrac{5-5x}{x-2}$. (B) $y = \dfrac{5x-12}{x-2}$. (C) $y = \dfrac{5x-2}{x-2}$. (D) $y = \dfrac{5x-2}{x+2}$.

CÂU 11. Biết rằng đồ thị hàm số $y = \dfrac{ax+1}{bx-2}$ có tiệm cận đứng là $x = 2$ và tiệm cận ngang là $y = 3$. Hiệu $a-2b$ có giá trị là

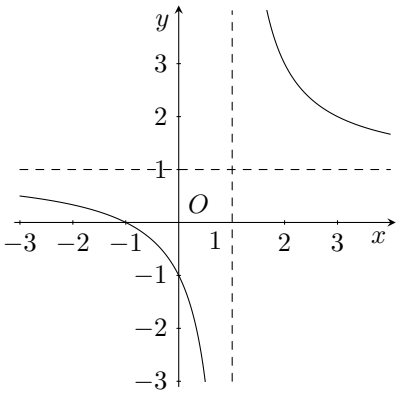
(A) 4. (B) 0. (C) 1. (D) 5.

CÂU 12. Giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \dfrac{(m+1)x-5m}{2x-m}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$ là

(A) $m = -1$. (B) $m = \frac{1}{2}$. (C) $m = 2$. (D) $m = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash\{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có đồ thị (H) như hình bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị (H).		
b) Đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị (H).		
c) Đồ thị (H) có tiệm cận xiên $y = x$.		
d) $\lim\limits_{x\to+\infty} y = -1$.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2+3x+5}{x+2}$ có đồ thị là (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị (C) có một tiệm cận đứng $x + 2 = 0$.		
b) Đồ thị (C) có tiệm cận ngang $y = 1$.		
c) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên $y = x + 1$.		
d) Đồ thị (C) có chỉ có tiệm cận đứng và không có tiệm cận xiên.		

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+2x+1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.		
b) Đường thẳng $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.		
c) Đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.		
d) Đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.		

Lời giải. .....

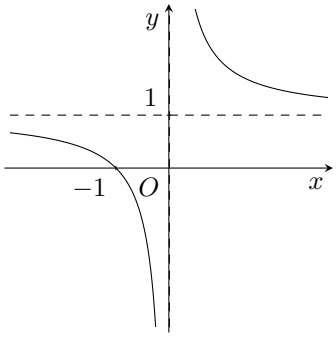
.....

.....

.....

.....

CÂU 16. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có đồ thị (H) như hình bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=0$, tiệm cận ngang $y=1$.		
b) Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.		
c) Đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên.		
d) $\lim\limits_{x\to+\infty} y=1$ và $\lim\limits_{x\to0^-} y=+\infty$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Giá trị của m để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x+m}$ đi qua $M(2;3)$ là

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-3}$ tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên của thàm số $m\in[-10;10]$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{x^2+2(m-1)x+m^2-2}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 20. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=x+\sqrt{mx^2+1}$ có tiệm cận ngang.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 21. Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \dfrac{x-1}{mx^2-3x+4}$ có đúng một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang. Số phần tử của S bằng

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 22. Đồ thị hàm số $y = \dfrac{5x+1-\sqrt{x+1}}{x^2+2x}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

KQ: | | | | |

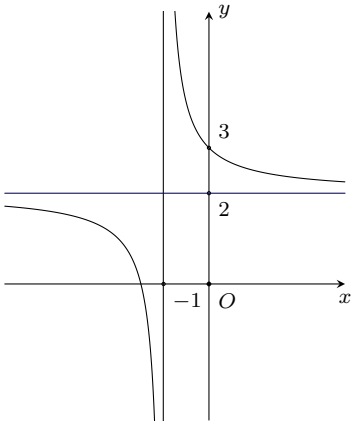
Lời giải.

Bài 4. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A. ĐỀ 1

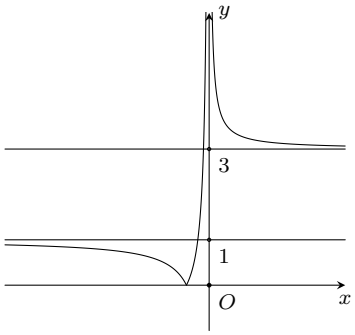
Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là



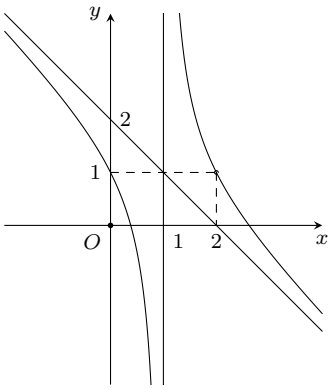
(A) $x = 1$ và $y = -2$.
(B) $x = 1$ và $y = 2$.
(C) $x = -1$ và $y = -2$.
(D) $x = -1$ và $y = 2$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là



(A) 4. (B) 3.
(C) 2. (D) 1.

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?



(A) 4. (B) 2.
(C) 1. (D) 3.

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	1	↗	10	↘	$-\infty$

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

(A) 4. (B) 1. (C) 3. (D) 2.

CÂU 5. Đồ thị hàm số nào sau đây nhận đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng?

(A) $y = \dfrac{2x}{x-2}$. (B) $y = 2$. (C) $y = \dfrac{2x}{x+2}$. (D) $y = x - 2 - \dfrac{2}{x}$.

CÂU 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f(x)$		$+$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)$	-3	↗	1	↘	-2	↗	$+\infty$	↗	3

Hỏi hàm số $y = f(x)$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

(A) 1. (B) 4. (C) 3. (D) 2.

CÂU 7. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	1	↘	$-\infty$ ‖ 2	↘	-3	↗	3

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-3		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	‖	$+$	‖	$+$	
$f(x)$	0	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	0

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là

(A) 3. (B) 1. (C) 4. (D) 2.

CÂU 9. Đồ thị hàm số nào dưới đây có tâm đối xứng là điểm $I(1;-2)$?

(A) $y = \dfrac{2x-3}{2x+4}$. (B) $y = 2x^3 - 6x^2 + x + 1$. (C) $y = -2x^3 + 6x^2 + x - 1$. (D) $y = \dfrac{2-2x}{1-x}$.

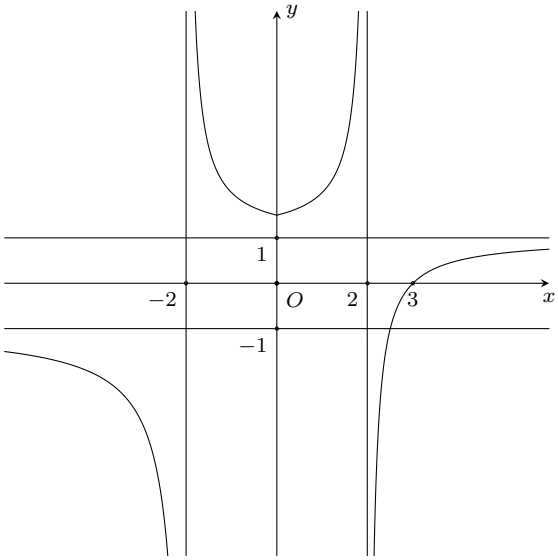
CÂU 10. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = x^3 - 6x^2 + x + 1$ là điểm nào trong các điểm sau?

(A) $I(2;13)$. (B) $I(2;-13)$. (C) $I(-2;-13)$. (D) $I(-2;-33)$.

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

(A) 4. (B) 2.

(C) 1. (D) 3.



CÂU 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	-1	↗	$+\infty$

Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

(A) Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận ngang. (B) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang $y = 4$.

C Đồ thị hàm số không có tiệm cận. **D** Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 0$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x+4}{x-m}$ (với m là tham số thực).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		
b) Hàm số có một cực trị.		
c) Nếu $m < -4$ thì hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; m)$ và $(m; +\infty)$.		
d) Có 10 giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(6; +\infty)$.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có ba điểm cực trị.		
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; -1)$.		
c) Hàm số $y = f(5-2x)$ có ba điểm cực trị là những số nguyên.		
d) Hàm số $y = f(5-2x)$ đồng biến trên khoảng $(4; 5)$.		

Lời giải.

CÂU 15. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ có đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có 2 điểm cực trị.		
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.		
c) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) có phương trình $\Delta\colon y = 2x + 1$.		
d) Đường thẳng $d\colon y = (2m-1)x + m + 3$ song song với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) khi $m = 2$.		

Lời giải.

CÂU 16. Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + x - m}{x - 2}$, có đồ thị (C_m) (với m là tham số thực).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		

Mệnh đề	Đ	S
b) Khi $m=5$ thì hàm số đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$.		
c) Hàm số có hai điểm cực trị khi $m>6$.		
d) Giả sử đồ thị (C_m) có hai điểm cực trị là A, B. Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0;0)$ đến đường thẳng AB là $\dfrac{3}{\sqrt{5}}$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hàm số $y=\dfrac{1}{x^2-2mx+2m^2-4m-12}$, với m là tham số. Tính tổng các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận đứng.

KQ: | | | | |

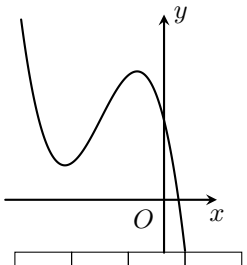
Lời giải.

CÂU 18. Cho hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x+2}$ có đồ thị là (C). Gọi $M(a;b)$ là điểm thuộc (C) mà có khoảng cách đến đường thẳng $d\colon y=3x+6$ nhỏ nhất. Tính giá trị $a+b$.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 19. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$, $(a,\,b,\,c,\,d\in\mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?



KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 20. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax+1}{bx+c}$, $(a,\,b,\,c\in\mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$-$	
$f(x)$	-2	$\searrow$	$-\infty$ | $+\infty$	$\searrow$	-2

Trong các số a, b, c có bao nhiêu số dương?

KQ: | | | | |

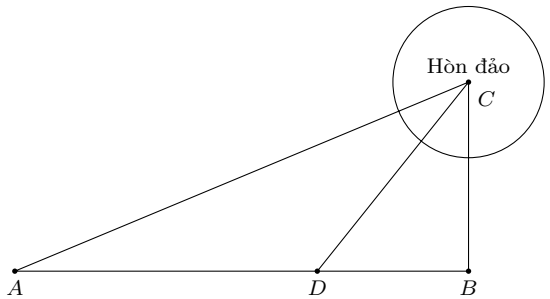
Lời giải.

CÂU 21. Anh A dự định sử dụng hết $4\,\text{m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có thể tích lớn nhất bằng bao nhiêu m^3 (kết quả để ở dạng thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 22. Một người cần đi từ khách sạn A bên bờ biển đến hòn đảo C. Biết rằng khoảng cách từ đảo C đếnbờ biển là $10\,\text{km}$, khoảng cách từ khách sạn A đến điểm B trền bờ gần đảo C nhất là $40\,\text{km}$. Người đó có thể đi đường thủy hoặc đi đường bộ rồi đi đường thủy (như hình vẽ sau).



Biết kinh phí đi đường thủy bằng thuyền là $5\,\text{USD/km}$, đi đường bộ bằng xe taxi là $3\,\text{USD/km}$. Hỏi người đó phải đi đường bộ một khoảng bao nhiêu km để kinh phí nhỏ nhất (kết quả để ở dạng thập phân)?

KQ: | | | | |

Lời giải.